Projeto de Teoria da Computação

Grupo 04 - Validador de Estrutura XML Plana

O objetivo é validar um arquivo XML que armazena **Leituras enviadas por sensores industriais de monitoramento ambiental**.

O validador precisa garantir que:

- O elemento raiz <telemetria> abra e feche corretamente.
- Cada bloco <leitura> abre e feche corretamente, contenha exatamente as tags filhas sensor, valor e unidade.
- Cada dado interno abre e fecha corretamente e obedeça aos tipos:
    - sensor deve ser apenas texto de tamanho exatamente 7;
    - valor deve ser valor numérico com 2 casas decimais, com menor valor 0.01 sem limite superior;
    - unidade deve ser CELSIUS ou PERCENTUAL.

Exemplo de XML Válido:

```
<telemetria>
 <leitura><sensor>TEMP_01</sensor><valor>24.5</valor><unidade>CELSIUS</unidade></leitura>
<leitura><sensor>UMID_02</sensor><valor>60</valor><unidade>PERCENTUAL</unidade></leitura>
</telemetria>
```

Exemplo de mensagens de erro e sucesso:

- Erro: Arquivo xml vazio
- Erro sintático: Elemento <*telemetria*> não foi aberto.
- Erro de validação na linha 1: Estrutura inválida em <sensor>TEMP_01</sensor><valor>24.5</valor><unidade>CELSIUS</unidade></leitura>.

Erro de validação na linha 2: Tipo de dados inválido em <leitura><sensor>UMID_02</sensor><valor>AA</valor><unidade>PERCENTUAL</unidade></leitura>.